PROCESOS DEL PROYECTO

1. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS:

- **Identificación de Tendencias y Demandas:**
  - Monitoreo constante de las tendencias del mercado de coleccionables en Perú.
  - Análisis de la demanda y preferencias de los coleccionistas locales.
- **Negociación con Proveedores:**
  - Establecimiento de relaciones sólidas con proveedores locales e internacionales.
  - Negociación de términos y condiciones para garantizar precios competitivos.
- **Selección de Productos:**
  - Evaluación y selección cuidadosa de productos que se alineen con las preferencias del mercado peruano.
  - Consideración de la exclusividad y rareza de los productos.

2. GESTIÓN DE INVENTARIOS:

- **Control de Stock:**
  - Monitoreo regular para evitar agotamientos o excesos de inventario.
- **Actualización de Precios:**
  - Revisión periódica de los precios para asegurar competitividad y rentabilidad.
  - Ajustes según cambios en costos o demanda.
- **Gestión de Ediciones Limitadas:**
  - Seguimiento especializado de productos de edición limitada.
  - Implementación de estrategias para maximizar su impacto.

3. EXPERIENCIA DE COMPRA:

- **Diseño de Tienda y Expositores:**
  - Creación de una disposición de tienda atractiva y organizada.
  - Expositores temáticos o por franquicia para facilitar la búsqueda.
- **Atención al Cliente:**
  - Entrenamiento del personal para proporcionar asesoramiento experto.
  - Resolución proactiva de consultas y problemas de los clientes.

PROCESOS DEL PROYECTO

4. ESTRATEGIAS DE MARKETING:

- **Campañas Locales:**
  - Desarrollo de campañas de marketing adaptadas a festividades y eventos locales.
  - Colaboraciones con empresas locales .
- **Redes Sociales:**
  - Mantenimiento de perfiles activos en plataformas populares en Perú.
  - Publicación regular de contenido relevante y atractivo.
- **Eventos y Promociones:**
  - Organización de eventos temáticos en la tienda.
  - Ofertas especiales y promociones durante eventos clave.

5. LOGÍSTICA Y ENVÍO:

- **Gestión de Pedidos:**
  - Procesamiento eficiente de pedidos en la tienda física y en línea.
  - Empleo de sistemas de seguimiento para pedidos en línea.
- **Empaque y Envío:**
  - Establecimiento de estándares de empaque para garantizar la seguridad del producto.
  - Colaboración con servicios de mensajería confiables y eficientes.
- **Seguimiento de Envíos:**
  - Proporcionar información de seguimiento a los clientes.
  - Resolución proactiva de problemas durante el proceso de envío.

6. MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA:

- **Feedback de Clientes:**
  - Recopilación regular de comentarios de los clientes.
  - Análisis de feedback para identificar áreas de mejora.
- **Actualización de Productos:**
  - Introducción constante de nuevos productos y líneas.
  - Eliminación de productos obsoletos o de baja demanda.
- **Capacitación del Personal:**
  - Capacitación continua del personal en nuevas tendencias y productos.
  - Fomento de un ambiente de aprendizaje y mejora constante.

GLOSARIO DE TERMINOS

- **Figuras de Colección:**
  Objetos coleccionables, a menudo representando personajes de películas, cómics, videojuegos, etc.
- **SKU:**
  Stock Keeping Unit, un código único que identifica cada producto en tu inventario.
- **Edición Limitada:**
  Figuras producidas en una cantidad limitada, lo que las hace más exclusivas y valiosas para los coleccionistas.
- **Prototipo:**
  Modelo inicial de una figura antes de su producción masiva.
- **Packaging:**
  Envase o embalaje de la figura, a menudo diseñado de manera atractiva para atraer a los compradores.
- **Escala:**
  Tamaño proporcional de la figura en comparación con el personaje original.
- **Certificado de Autenticidad:**
  Documento que garantiza la autenticidad y la edición limitada de una figura.
- **Preventa:**
  Proceso de venta antes de que un producto esté disponible para el público general.
- **Variantes:**
  Versiones alternativas de una figura, como diferentes colores o accesorios.
- **Inventario:**
  Lista completa de productos disponibles para la venta.
- **Grading:**
  Proceso de evaluación y clasificación de la condición de una figura por entidades especializadas.
- **Gestores de Ventas:**
  Un gestor de ventas es un profesional encargado de supervisar y dirigir las actividades relacionadas con la venta de productos o servicios dentro de una empresa.

GLOSARIO DE TERMINOS

Transaccion:

Una transacción se refiere a un intercambio o acción entre dos o más partes que involucra el intercambio de bienes, servicios, dinero o información.

Producto:

En el ámbito comercial y económico, un producto se refiere a un bien tangible o a un servicio intangible que es resultado de un proceso productivo y que se ofrece en el mercado para su adquisición, consumo o uso.

Periodicamente:

Se refiere a algo que ocurre regularmente con intervalos regulares o en lapsos de tiempo predefinidos.

Carrito De Compras:

En el contexto de una tienda virtual, un "carrito de compras" (también conocido como "carrito de la compra" o "cesta de la compra") es una funcionalidad esencial que permite a los usuarios seleccionar y almacenar los productos que desean comprar mientras navegan por la tienda en línea.

Fondos:

En el ámbito financiero, "fondos" suele referirse a recursos financieros disponibles para un propósito específico. Esto podría incluir dinero en efectivo, inversiones u otros activos financieros.

Programa:

Un programa se define como un conjunto organizado de estrategias, políticas y acciones implementadas por una empresa con el objetivo de incentivar la lealtad de los clientes.

Feedback:

Es un término en inglés que se ha incorporado a muchos idiomas, incluido el español, y se utiliza para describir la retroalimentación o la información que se proporciona sobre el rendimiento o resultado de una acción o proceso.

Disponibilidad:

La capacidad de un sistema para estar operativo y accesible cuando se requiere. En términos simples, es la medida de la confiabilidad y la continuidad del sistema.

GLOSARIO DE TERMINOS

Usabilidad:

La usabilidad se refiere a la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con un sistema o producto para lograr sus objetivos de manera efectiva, eficiente y satisfactoria.

Autenticacion:

es el proceso mediante el cual un sistema verifica la identidad de un usuario o entidad para garantizar que sea quien afirma ser.

Escalabilidad:

se refiere a la capacidad de un sistema para manejar un aumento en la carga de trabajo o la cantidad de usuarios sin degradación significativa del rendimiento.

Mantenibilidad:

La mantenibilidad se refiere a la capacidad de un sistema para ser modificado, mejorado, reparado y adaptado de manera eficiente y efectiva.

Compatibilidad:

La compatibilidad se refiere a la capacidad de un sistema o producto para funcionar correctamente y de manera coherente con otros sistemas, productos o estándares específicos.

Navegadores:

Los navegadores web son aplicaciones de software diseñadas para permitir a los usuarios acceder y navegar por información en la World Wide Web (WWW).

Extenciones:

En el contexto de especificación de casos de uso, las extensiones son secciones que describen eventos o condiciones adicionales que pueden ocurrir durante la ejecución del caso de uso, llevándolo en una dirección diferente o adicionando funcionalidad

REQUISITOS FUNCIONALES

El sistema debe contar con registro y autenticación:

- **RF1:** El sistema debe permitir a los usuarios registrarse proporcionando información como nombre, correo electrónico y contraseña.
- **RF2:** El sistema debe validar la autenticidad de las credenciales durante el proceso de inicio de sesión.

El sistema debe permitir la exploración de productos:

- **RF3:** Los usuarios deben poder explorar productos por categoría, franquicia y novedades.
- **RF4:** El sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva para la navegación de productos.

El sistema debe tener implementado un carrito de compras:

- **RF5:** Los usuarios deben poder agregar productos al carrito de compras.
- **RF6:** El sistema debe permitir a los usuarios editar la cantidad de productos en el carrito.

El sistema debe tener un proceso de compra:

- **RF7:** Los usuarios deben poder realizar transacciones seguras mediante métodos de pago en línea.
- **RF8:** El sistema debe enviar notificaciones de confirmación de compra y detalles de envío.

El sistema debe contar con un programa de lealtad:

- **RF9:** El sistema debe permitir a los usuarios unirse y participar en un programa de lealtad.
- **RF10:** Los usuarios participantes en el programa de lealtad deben recibir beneficios exclusivos.

El sistema debe poder mostrar ofertas exclusivas:

- **RF11:** El sistema debe mostrar una sección de "Ofertas Exclusivas" para atraer a los usuarios a explorar descuentos especiales.

El sistema debe lograr gestionar las cuentas de los usuarios:

- **RF12:** Los usuarios deben poder acceder y revisar su historial de compras.
- **RF13:** El sistema debe permitir a los usuarios editar la información de su perfil.

El sistema debe poder enviar notificaciones:

- **RF14:** El sistema debe enviar notificaciones para informar a los usuarios sobre ofertas, eventos y actualizaciones.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

El sistema debe tener buen rendimiento:

- **RNF1:** El sistema debe ser capaz de manejar simultáneamente al menos 1000 usuarios activos sin degradación del rendimiento.

El sistema debe contar con seguridad:

- **RNF2:** Todas las transacciones financieras deben cumplir con estándares de seguridad PCI DSS.
- **RNF3:** La información del usuario, como contraseñas y datos personales, debe almacenarse de forma segura.

El sistema debe tener implementado un carrito de compras:

- **RF4:** Los usuarios deben poder agregar productos al carrito de compras.
- **RF5:** El sistema debe permitir a los usuarios editar la cantidad de productos en el carrito.

El sistema debe tener una buena usabilidad:

- **RNF6:** La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para usuarios de todas las edades.
- **RNF7:** El tiempo de carga de la página no debe exceder los 3 segundos en condiciones normales de red.

El sistema debe tener disponibilidad:

- **RNF8:** El sistema debe tener una disponibilidad del 99.9%, excluyendo mantenimientos programados.

El sistema debe tener escalabilidad:

- **RNF9:** El sistema debe ser escalable para manejar un aumento del 20% en el tráfico durante eventos promocionales.

El sistema debe tener compatibilidad:

- **RNF10:** La aplicación web debe ser compatible con los principales navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

El sistema deber tener mantenibilidad:

- **RNF11:** El sistema debe permitir actualizaciones regulares sin interrupciones significativas del servicio.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE VENTAS DE LA TIENDA “COLLECTIBLES WORLD”

Escenario del Cliente:

Nuestros clientes, como Ana, aprecian la experiencia de compra sin inconvenientes y la diversidad de productos que ofrecemos en nuestra tienda de coleccionables. Esto refleja la integración de tecnologías avanzadas y la facilidad de navegación que proporcionamos a través de nuestra plataforma en línea.

Historia de Usuario:

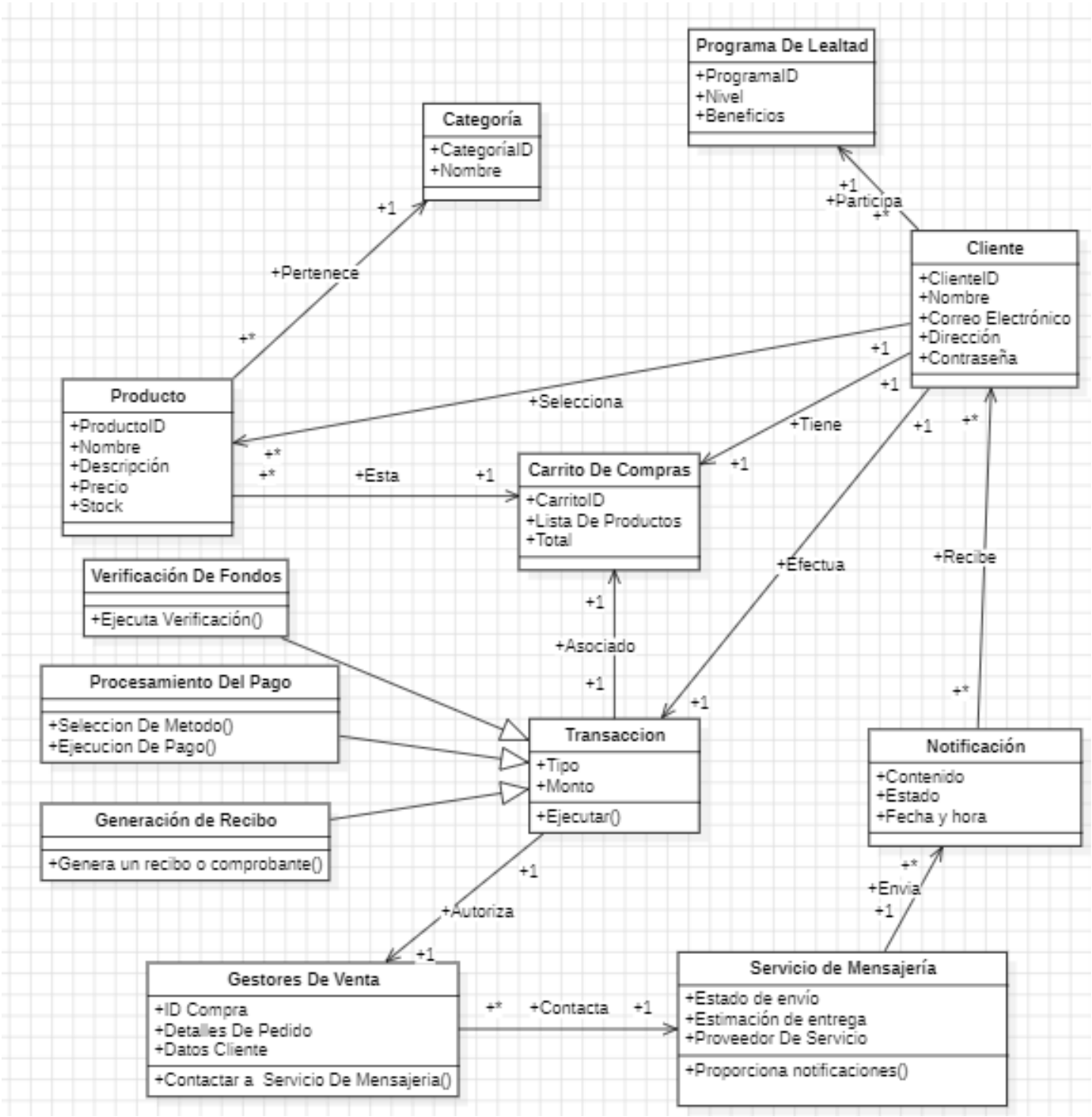
Ana, una apasionada coleccionista, decide explorar la tienda en línea "Collectibles World" mientras busca nuevas adiciones a su colección. Al acceder al sitio, se encuentra con una interfaz amigable que le ofrece diversas opciones, como "Explorar Categorías", "Buscar por Franquicia" y "Ver Novedades".

Opta por explorar las categorías y encuentra una sección dedicada a su franquicia favorita. Al hacer clic, la plataforma le muestra una variedad de figuras y artículos coleccionables relacionados con esa franquicia específica. Ana disfruta de la amplia gama de opciones y decide añadir varios productos a su carrito de compras.
Al proceder al pago, la plataforma le ofrece opciones seguras de pago en línea, incluyendo tarjetas de crédito y otros métodos. Ana elige completar la transacción con su tarjeta de crédito, y la plataforma procesa la compra de manera segura.

Poco después, Ana recibe notificaciones de su compra y un seguimiento del estado de envío. Los Gestores de Ventas de la Tienda se comunica con el servicio de mensajería para proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre la ubicación y estimación de entrega de sus artículos.
Impresionada con la eficiencia del proceso, Ana decide explorar la sección de "Ofertas Exclusivas" y se une al programa de lealtad para obtener beneficios adicionales en futuras compras.

En cada paso de esta experiencia, el sistema de "Collectibles World" y las tecnologías integradas trabajan armoniosamente para asegurar que la experiencia de Ana sea emocionante, segura y satisfactoria. Desde la navegación fácil hasta las notificaciones de seguimiento, la tienda se esfuerza por brindar una experiencia de compra en línea excepcional para los amantes de los coleccionables como Ana.

MODELO DE DOMINIO



Especificación de Casos de Uso de Requerimientos Funcionales

Especificación de Caso de Uso: Registro de Usuario

Actores:
- Usuario no registrado (Actor primario)
-Sistema(Actor Secundario)

Breve Descripción:
Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario no registrado se registra en el sistema proporcionando la información necesaria.

Flujo Básico:

1. El usuario accede a la página de registro del sistema.
2. El sistema presenta un formulario de registro que incluye campos como nombre, correo electrónico y contraseña.
3. El usuario completa los campos del formulario con la información requerida.
4. El sistema valida la información proporcionada por el usuario.
5. Si la validación es exitosa, el sistema crea una cuenta para el usuario y lo redirige a la página de inicio de sesión.
6. Si la validación falla, se muestra un mensaje de error y se le pide al usuario que corrija la información.

Flujos Alternativos:

- Validación de Correo Electrónico:
- Si el correo electrónico proporcionado ya está registrado, se muestra un mensaje de error y se solicita al usuario que proporcione un correo electrónico único.

- Complejidad de Contraseña:
- Si la contraseña no cumple con los requisitos de complejidad establecidos, se muestra un mensaje de error y se le pide al usuario que elija una contraseña más segura.

Precondiciones:
- El usuario no ha creado previamente una cuenta en el sistema.

Postcondiciones:
- El usuario ha registrado exitosamente una cuenta en el sistema y puede proceder a iniciar sesión.

Especificación de Caso de Uso: Autenticación de Usuario

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Sistema (Actor Secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario registrado inicia sesión en el sistema, y el sistema valida la autenticidad de las credenciales proporcionadas.

Flujo Básico:

1. El usuario accede a la página de inicio de sesión del sistema.
2. El sistema presenta un formulario de inicio de sesión que solicita al usuario ingresar su correo electrónico y contraseña.
3. El usuario completa los campos del formulario con sus credenciales.
4. El sistema valida la autenticidad de las credenciales verificando la coincidencia con los registros almacenados.
5. Si las credenciales son válidas, el sistema permite al usuario acceder al área segura del sistema.
6. Si las credenciales son inválidas, se muestra un mensaje de error y se le pide al usuario que proporcione credenciales correctas.

Flujos Alternativos:

- **Restablecimiento de Contraseña:**
  -Si el usuario olvida la contraseña, el sistema proporciona un enlace para restablecerla. Este proceso implica la verificación adicional de la identidad del usuario.

Precondiciones:

- El usuario está registrado en el sistema.

Postcondiciones:

- Si las credenciales son auténticas, el usuario ha iniciado sesión y puede acceder a las funcionalidades del sistema.

Especificación de Caso de Uso: Exploración de Productos

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Usuario no registrado (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios, tanto registrados como no registrados, pueden explorar los productos disponibles en la tienda por categoría, franquicia y novedades.

Flujo Básico:

1. El usuario accede a la página principal de la tienda.
2. El sistema muestra una interfaz que presenta opciones para explorar productos, incluyendo categorías, franquicias y novedades.
3. El usuario selecciona una opción de exploración, como "Explorar por Categoría".
4. El sistema muestra una lista de categorías disponibles y permite al usuario seleccionar una.
5. El usuario examina los productos dentro de la categoría seleccionada.
6. Para una exploración más detallada, el usuario puede aplicar filtros adicionales, como precio o popularidad.

Flujos Alternativos:

- **Exploración por Franquicia:**
  - En lugar de explorar por categoría, el usuario puede optar por explorar productos por franquicia, siguiendo un proceso similar.
- **Exploración de Novedades:**
  - El usuario puede elegir explorar los productos más recientes añadidos a la tienda.
  -

Precondiciones:

- La tienda tiene productos disponibles en al menos una categoría, franquicia o novedades.

Postcondiciones:

- El usuario ha explorado productos según la opción seleccionada y puede proceder a visualizar detalles del producto o realizar compras.

Extensiones:

- Si el usuario decide no explorar productos después de seleccionar una opción, puede regresar a la página principal o seleccionar otra categoría, franquicia o novedades.

Especificación de Caso de Uso: Navegación Intuitiva de Productos

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Usuario no registrado (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios, tanto registrados como no registrados, pueden navegar de manera intuitiva a través de la interfaz de la tienda para explorar y seleccionar productos.

Flujo Básico:

1. El usuario accede a la página principal de la tienda.
2. El sistema presenta una interfaz intuitiva que muestra categorías destacadas, productos destacados o secciones temáticas.
3. El usuario navega a través de las opciones utilizando elementos visuales como imágenes, botones y enlaces.
4. Al seleccionar una categoría o producto, el sistema muestra información detallada y opciones adicionales.
5. El usuario puede utilizar la navegación de retorno o seguir explorando productos relacionados.

Flujos Alternativos:

- Navegación por Franquicias:
  - Si la tienda organiza productos por franquicias, el usuario puede optar por navegar a través de franquicias específicas.
- Búsqueda por Palabra Clave:
  - El usuario puede utilizar una barra de búsqueda para encontrar productos específicos ingresando palabras clave.

Precondiciones:

- La tienda tiene una interfaz diseñada y organizada de manera intuitiva.

Postcondiciones:

- El usuario ha navegado de manera efectiva a través de la interfaz de la tienda y puede proceder a explorar detalles de productos o realizar compras

Extensiones:

- Si el usuario decide no seleccionar ningún producto después de navegar, puede regresar a la página principal o utilizar otras opciones de navegación.

Especificación de Caso de Uso: Agregar Productos al Carrito de Compras

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Sistema De Carrito De Compras (Actor Secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios registrados pueden agregar productos al carrito de compras mientras exploran la tienda en línea.

Flujo Básico:

1. El usuario visualiza un producto que le interesa.
2. El sistema muestra una opción clara para agregar el producto al carrito de compras.
3. El usuario selecciona la opción de "Agregar al Carrito".
4. El sistema actualiza la cantidad de productos en el carrito y muestra un mensaje de confirmación.

Flujos Alternativos:

- **Ajuste de Cantidad:**
  - Si el usuario desea agregar más de un artículo idéntico, el sistema permite ajustar la cantidad antes de agregar al carrito.
  -

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en su cuenta.

Postcondiciones:

- El producto seleccionado se agrega al carrito de compras del usuario.

Extensiones:

- Si el usuario decide no agregar un producto después de seleccionar la opción, puede seguir explorando la tienda sin afectar el contenido de su carrito.

  Este caso de uso asegura que los usuarios registrados puedan gestionar fácilmente su carrito de compras, facilitando el proceso de selección y compra de productos deseados.

Especificación de Caso de Uso: Editar Cantidad de Productos en el Carrito

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Sistema De Carrito De Compras(Actor Secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios registrados pueden editar la cantidad de productos en su carrito de compras antes de proceder al pago.

Flujo Básico:

1. El usuario ha agregado al menos un producto al carrito de compras.
2. El usuario accede a la sección de "Carrito de Compras" desde la interfaz de la tienda.
3. El sistema muestra una lista de productos en el carrito, con opciones para editar la cantidad de cada producto.
4. El usuario selecciona la opción de editar cantidad para un producto específico.
5. El sistema presenta campos o controles que permiten al usuario ajustar la cantidad.
6. El usuario guarda los cambios realizados en la cantidad del producto.

Flujos Alternativos:

- **Eliminar Producto:**
  - En lugar de editar la cantidad, el usuario puede optar por eliminar completamente un producto del carrito.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en su cuenta.
- Hay al menos un producto en el carrito de compras.

Postcondiciones:

- La cantidad de productos en el carrito se actualiza según los cambios realizados por el usuario.

Extensiones:

- Si el usuario decide no realizar cambios en la cantidad de productos, puede regresar a la navegación sin afectar el contenido de su carrito.

Especificación de Caso de Uso: Realizar Transacciones Seguras

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Sistema de procesamiento de pagos (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios registrados pueden realizar transacciones seguras utilizando métodos de pago en línea para completar la compra de los productos seleccionados en la tienda.

Flujo Básico:

1. El usuario ha agregado productos al carrito y desea proceder al pago.
2. El usuario accede a la sección de "Pagar" desde la interfaz de la tienda.
3. El sistema presenta opciones de métodos de pago en línea, como tarjetas de crédito, débito u otros servicios seguros.
4. El usuario selecciona el método de pago preferido.
5. El sistema redirige al usuario al servicio de procesamiento de pagos para ingresar la información necesaria, como detalles de la tarjeta de crédito.
6. El servicio de procesamiento de pagos valida la información y solicita la autorización del emisor de la tarjeta.
7. Una vez autorizada, el servicio de procesamiento de pagos informa al sistema de la tienda sobre la confirmación de la transacción.
8. El sistema actualiza el estado de la compra, genera un recibo y muestra un mensaje de confirmación al usuario.

Flujos Alternativos:

- **Métodos Alternativos:**
  - Si la tienda admite otros métodos de pago, como billeteras electrónicas o transferencias, el usuario puede seleccionar y utilizar esos métodos en lugar de tarjetas de crédito.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en su cuenta.
- El carrito de compras contiene al menos un producto.

Postcondiciones:

- La transacción se ha completado con éxito, y el usuario recibe una confirmación de la compra.

Extensiones:

- Si la transacción falla por alguna razón (por ejemplo, información de tarjeta incorrecta), el sistema notifica al usuario sobre el error y brinda la oportunidad de corregir la información.

Especificación de Caso de Uso: Enviar Notificaciones de Confirmación de Compra y Detalles de Envío

Actores:

- Sistema de la tienda (Actor primario)
- Usuario registrado (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo el sistema de la tienda envía notificaciones al usuario registrado después de que se ha completado una compra, brindando detalles de la transacción y del envío de los productos adquiridos.

Flujo Básico:

1. Después de que el usuario completa una transacción exitosa, el sistema genera automáticamente una notificación de confirmación de compra.
2. El sistema incluye detalles clave de la compra, como los productos adquiridos, el monto total, y la dirección de envío, en la notificación.
3. El sistema envía la notificación al correo electrónico registrado del usuario.
4. El usuario recibe y verifica la notificación de confirmación de compra.

Flujos Alternativos:

- **Notificación en la Aplicación:**
  - Si la tienda tiene una aplicación móvil, el sistema puede enviar notificaciones push además de correos electrónicos.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en su cuenta.
- Se ha completado una transacción exitosa.

Postcondiciones:

- El usuario recibe una notificación que confirma los detalles de la compra y proporciona información sobre el envío.

Extensiones:

- En caso de que la notificación no pueda ser entregada al correo electrónico registrado, el sistema puede intentar notificar al usuario a través de otros medios de contacto proporcionados por el usuario.

Especificación de Caso de Uso: Participar en Programa de Lealtad

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Sistema de la tienda (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios registrados pueden unirse y participar en un programa de lealtad ofrecido por la tienda de coleccionables.

Flujo Básico:

1. El usuario accede a la sección de "Programa de Lealtad" desde la interfaz de la tienda.
2. El sistema presenta información sobre el programa, incluyendo beneficios, niveles y cómo acumular puntos de lealtad.
3. El usuario elige unirse al programa y completa el proceso de registro.
4. El sistema asigna al usuario a un nivel inicial del programa de lealtad.
5. El usuario acumula puntos de lealtad por cada compra realizada en la tienda.
6. El sistema actualiza los puntos de lealtad del usuario en su cuenta.

Flujos Alternativos:

- **Ascenso de Nivel:**
  - Si el programa de lealtad tiene varios niveles, el sistema puede realizar automáticamente el ascenso de nivel del usuario cuando alcanza ciertos puntos acumulados.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en su cuenta.

Postcondiciones:

- El usuario se une con éxito al programa de lealtad y puede comenzar a acumular puntos con cada compra.

Extensiones:

- El sistema puede enviar notificaciones periódicas al usuario para informar sobre beneficios adicionales, ofertas exclusivas o eventos especiales relacionados con el programa de lealtad.

Especificación de Caso de Uso: Otorgar Beneficios Exclusivos a Participantes del Programa de Lealtad

Actores:

- Usuario registrado y participante en el Programa de Lealtad (Actor primario)
- Sistema de la tienda (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios registrados que participan en el Programa de Lealtad reciben beneficios exclusivos como parte de su membresía.

Flujo Básico:

1. El sistema monitorea continuamente el nivel y los puntos de lealtad acumulados por los usuarios participantes.
2. Cuando un usuario alcanza ciertos hitos de puntos o asciende a un nuevo nivel en el programa, el sistema activa automáticamente beneficios exclusivos asociados con ese hito o nivel.
3. Los beneficios exclusivos pueden incluir descuentos especiales, acceso prioritario a productos exclusivos, envío gratuito, o cualquier otro privilegio definido por la tienda.
4. El sistema notifica al usuario sobre los nuevos beneficios exclusivos disponibles.

Flujos Alternativos:

- **Cambio de Beneficios:**
  - Si la tienda actualiza o introduce nuevos beneficios exclusivos, el sistema ajusta automáticamente los beneficios asociados a cada nivel y notifica a los usuarios afectados.

Precondiciones:

- El usuario está registrado y participa activamente en el Programa de Lealtad.
- El usuario ha alcanzado ciertos hitos de puntos o ha ascendido a un nuevo nivel.

Postcondiciones:

- El usuario tiene acceso a los beneficios exclusivos asociados con su nivel o hito de puntos en el Programa de Lealtad.

Extensiones:

- El sistema puede proporcionar un resumen periódico de los beneficios exclusivos activos y futuros para mantener a los usuarios informados y motivados a participar en el programa.

Especificación de Caso de Uso: Explorar Ofertas Exclusivas

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Sistema de la tienda (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios registrados pueden explorar la sección de "Ofertas Exclusivas" para acceder a descuentos especiales y promociones ofrecidos por la tienda de coleccionables.

Flujo Básico:

1. El usuario inicia sesión en su cuenta en la tienda de coleccionables.
2. El sistema presenta una sección claramente etiquetada como "Ofertas Exclusivas" en la interfaz principal de la tienda.
3. El usuario hace clic en la sección de "Ofertas Exclusivas" para explorar las promociones y descuentos disponibles.
4. El sistema muestra una lista de productos con descuentos especiales, ofertas limitadas en el tiempo u otras promociones exclusivas para usuarios registrados.
5. El usuario puede agregar productos de la sección de "Ofertas Exclusivas" al carrito de compras y proceder a la compra.

Flujos Alternativos:

- **Notificaciones de Ofertas:**
  - El sistema puede enviar notificaciones a los usuarios registrados para informarles sobre nuevas ofertas exclusivas o recordarles ofertas existentes.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en su cuenta.

Postcondiciones:

- El usuario ha explorado la sección de "Ofertas Exclusivas" y puede beneficiarse de descuentos especiales al realizar compras.

Extensiones:

- La tienda puede implementar un límite de tiempo para ciertas ofertas exclusivas, incentivando a los usuarios a aprovecharlas rápidamente.

Especificación de Caso de Uso: Revisar Historial de Compras

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Sistema de la tienda (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios registrados pueden acceder y revisar su historial de compras en la tienda de coleccionables.

Flujo Básico:

1. El usuario inicia sesión en su cuenta en la tienda de coleccionables.
2. Desde la interfaz principal, el sistema proporciona una opción claramente etiquetada como "Historial de Compras".
3. El usuario hace clic en la opción "Historial de Compras" para acceder a una lista de todas las compras previas.
4. El sistema muestra un resumen de las compras anteriores del usuario, incluyendo detalles como fecha, productos comprados, cantidad y precio total.
5. El usuario puede hacer clic en cada compra para obtener detalles adicionales sobre los productos individuales y los recibos asociados.

Flujos Alternativos:

- Filtrar por Período:
  - El sistema puede permitir que el usuario filtre el historial de compras por períodos específicos, como últimos 30 días, últimos 6 meses, etc.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en su cuenta.

Postcondiciones:

- El usuario ha revisado su historial de compras y puede obtener información detallada sobre cada transacción.

Extensiones:

- El sistema puede ofrecer la opción de imprimir o descargar recibos de compra para fines de registro o reembolso.

Especificación de Caso de Uso: Editar Información del Perfil

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Sistema de la tienda (Actor secundario)
-

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios registrados pueden editar la información de su perfil en la tienda de coleccionables.

Flujo Básico:

1. El usuario inicia sesión en su cuenta en la tienda de coleccionables.
2. Desde la interfaz principal, el sistema proporciona una opción claramente etiquetada como "Editar Perfil" o "Configuración de Cuenta".
3. El usuario hace clic en la opción "Editar Perfil" para acceder a una página donde puede modificar su información personal.
4. El sistema muestra campos editables que permiten al usuario actualizar detalles como nombre, dirección, información de contacto, etc.
5. El usuario realiza las ediciones deseadas y guarda los cambios.
6. El sistema valida y actualiza la información del perfil del usuario.

Flujos Alternativos:

- **Cambiar Contraseña:**
  - Si el usuario desea cambiar su contraseña, el sistema proporciona un campo adicional para la nueva contraseña y solicita su confirmación.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en su cuenta.

Postcondiciones:

- El usuario ha editado exitosamente la información de su perfil y los cambios se reflejan en la base de datos.

Extensiones:

- El sistema puede enviar una notificación al usuario para confirmar que los cambios en el perfil se han guardado correctamente.

Especificación de Caso de Uso: Enviar Notificaciones Relevantes

Actores:

- Sistema de la tienda (Actor primario)
- Usuario registrado (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo el sistema de la tienda envía notificaciones relevantes a los usuarios registrados para informarles sobre ofertas, eventos y actualizaciones importantes.

Flujo Básico:

1. El sistema monitoriza eventos significativos, como lanzamientos de nuevos productos, ofertas exclusivas, eventos de la tienda, etc.
2. Cuando ocurre un evento relevante, el sistema genera una notificación.
3. El sistema identifica a los usuarios registrados a quienes se les debe enviar la notificación.
4. El sistema envía notificaciones push a los dispositivos de los usuarios registrados.
5. Los usuarios reciben las notificaciones y pueden hacer clic en ellas para obtener más detalles o participar en eventos.

Flujos Alternativos:

- **Preferencias de Notificación:**
  - Los usuarios pueden configurar sus preferencias de notificación en la configuración de la cuenta, especificando el tipo de eventos sobre los cuales desean ser informados.

Precondiciones:

- El sistema tiene información sobre eventos relevantes.
- Los usuarios han permitido recibir notificaciones.

Postcondiciones:

- Los usuarios registrados han recibido notificaciones sobre eventos, ofertas o actualizaciones importantes.

Extensiones:

- El sistema puede proporcionar un registro de notificaciones en la cuenta de usuario para que los usuarios puedan revisar las notificaciones anteriores.

CASO DE USO 1: Registro de Usuario

Actores:
- Usuario no registrado (Actor primario)
-Sistema(Actor Secundario)

Breve Descripción:
Este caso de uso es el proceso mediante el cual un usuario no registrado se registra en el sistema proporcionando la información necesaria.

Flujo Básico:

1. El usuario accede a la página de registro del sistema.
2. El sistema presenta un formulario de registro que incluye campos como nombre, correo electrónico y contraseña.
3. El usuario completa los campos del formulario con la información requerida.
4. El sistema valida la información proporcionada por el usuario.
5. Si la validación es exitosa, el sistema crea una cuenta para el usuario y lo redirige a la página de inicio de sesión.
6. Si la validación falla, se muestra un mensaje de error y se le pide al usuario que corrija la información.

Flujos Alternativos:

- Validación de Correo Electrónico:
- Si el correo electrónico proporcionado ya está registrado, se muestra un mensaje de error y se solicita al usuario que proporcione un correo electrónico único.

- Complejidad de Contraseña:
- Si la contraseña no cumple con los requisitos de complejidad establecidos, se muestra un mensaje de error y se le pide al usuario que elija una contraseña más segura.

Precondiciones:
- El usuario no ha creado previamente una cuenta en el sistema.

Postcondiciones:
- El usuario ha registrado exitosamente una cuenta en el sistema y puede proceder a iniciar sesión.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 1 - INTERFAZ

1. ¿Quiénes o qué inicia la acción o interacción con el caso de uso “o la operación específica”?

1.1 Identificación de Actores o Sistemas:

- **Usuario no registrado:**
  - Accede a la página de registro y completa el formulario.
- **Sistema:**
  - Presenta el formulario, valida la información y crea la cuenta.

1.2 Naturaleza de la interacción:

- **Usuario no registrado:**
  - Interfaz digital: Accede a la página de registro y completa el formulario.
- **Sistema:**
  - Interfaz digital: Presenta el formulario y realiza la validación.

1.3 Puntos de Contacto:

- **Usuario no registrado:**
  - Accede a la página de registro.
  - Completa campos del formulario (nombre, correo electrónico, contraseña).
  - Ingresa el registro.
- **Sistema:**
  - Presenta el formulario.
  - Valida la información y crea la cuenta.
  - Muestra mensajes de error en caso de falla de validación.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 2 - ENTIDAD

2. ¿Cuáles son las principales funciones o acciones que los usuarios realizan en relación con el caso de uso?
2.1 ¿Qué acciones implican la interacción directa con interfaces de usuario como pantallas, formularios o dispositivos?

- Acciones del Usuario no registrado:
- Acceder a la página de registro.
- Completar el formulario con información requerida (nombre, correo electrónico, contraseña).
-Ingresar Registro

- Interacción con la Interfaz:
- Acceso a la página de registro mediante una interfaz digital (web o aplicación).
- Interacción con campos del formulario en pantalla.
- Confirmación del registro a través de la interfaz.

- Implicaciones en la Interfaz:
- Acciones que implican la interacción del usuario con elementos de entrada de la interfaz, como formularios y botones de confirmación.

2.2 ¿Qué acciones desencadenan procesos o flujos de trabajo en el sistema?

- **Acción de Iniciar Registro:**
  Acción del Usuario:
  - El usuario no registrado accede a la página de registro.

  Proceso Desencadenado:
    - Inicia el proceso de registro en el sistema.
    - Se inicia el proceso de presentación del formulario de registro.
- **Acción de Completar Formulario:**
  Acción del Usuario:
  - El usuario completa el formulario con la información requerida.

  Proceso Desencadenado:
    - Inicia el proceso de validación de la información proporcionada.
    - Inicia el proceso de creación de cuenta si la validación es exitosa.
- **Acción de Validar Información:**
  Acción del Usuario:
  - El sistema valida la información proporcionada por el usuario.

  Proceso Desencadenado:
    - Modifica el estado del proceso de registro en función de la validación.
    - Inicia el proceso de gestión de errores si la validación falla.

- **Acción de Crear Cuenta:**
  Acción del Usuario:
  - Si la validación es exitosa, el sistema crea una cuenta para el usuario y lo redirige a la página de inicio de sesión.

  Proceso Desencadenado:
    - Finaliza el proceso de registro con éxito.
    - Inicia el proceso de redirección a la página de inicio de sesión.

- **Acción de Mostrar Mensaje de Error:**
  Acción del Usuario:
  - Si la validación falla, se muestra un mensaje de error y se le pide al usuario que corrija la información.

  Proceso Desencadenado:
    - Finaliza el proceso de registro con error.
    - Inicia el proceso de visualización de mensajes de error y corrección.

2.3 ¿Hay acciones que impliquen la creación, modificación o consulta de Datos persistentes del sistema?

- **Registro de Usuario:**
  - **Acción :** El usuario no registrado completa el formulario con información requerida y envía la solicitud de registro.
  - **Impacto de los Datos:**
    - Se registra la información del usuario (nombre, correo electrónico, contraseña cifrada) en la base de datos, estableciendo la creación de un nuevo usuario en el sistema.

- **Validación de Correo Electrónico:**
  - **Acción:** Se verifica si el correo electrónico proporcionado ya está registrado en el sistema.
  - **Impacto de los Datos:**
    - Se realiza una consulta en la base de datos para verificar la existencia del correo electrónico. No implica creación ni modificación de datos persistentes.

- **Complejidad de Contraseña:**
  - **Acción (Complejidad de Contraseña):** Se verifica si la contraseña cumple con los requisitos de complejidad establecidos.
  - **Impacto de los Datos:**
    - Se verifica temporalmente la complejidad de la contraseña en función de reglas específicas, pero no implica cambios en los datos persistentes.

- **Validación de Datos en General:**
  - **Acción:** Se realiza la validación general de los datos proporcionados por el usuario.
  - **Impacto de los Datos:**
    - Puede implicar la validación sin necesariamente modificar los datos persistentes. La validación garantiza la coherencia de los datos ingresados.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 3 - CONTROLLER

3. ¿Cómo se traducen las acciones del usuario en operaciones y cuáles son los puntos de control o validación de las acciones del usuario en el caso de uso?

3.1 Considera en que momento el caso uso toma las acciones del usuario y las convierte en procesos o transacciones dentro del sistema.

- **Registro de Usuario:**
  - **Acción:**
    El usuario no registrado completa el formulario con información requerida y envía la solicitud de registro.
  - **Traducción:**
    Inicia el proceso de creación de una nueva cuenta de usuario en el sistema.
- **Validación de Correo Electrónico:**
  - **Acción:**
    Se verifica si el correo electrónico proporcionado ya está registrado en el sistema.
  - **Traducción:**
    Inicia el proceso de consulta para validar la unicidad del correo electrónico en la base de datos.
- **Complejidad de Contraseña:**
  - **Acción:**
    Se verifica si la contraseña cumple con los requisitos de complejidad establecidos.
  - **Traducción:**
    Inicia el proceso de verificación de la complejidad de la contraseña según las reglas definidas.
- **Validación de Datos en General:**
  - **Acción:**
    Se realiza la validación general de los datos proporcionados por el usuario.
  - **Traducción:**
    Inicia el proceso de validación de todos los datos ingresados, asegurando que cumplan con los requisitos definidos.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 3 - CONTROLLER

3.1 Puntos de Control y Validacion:

Registro de Usuario:

- **Punto de control:** Verificación de la integridad de los datos proporcionados en el formulario.
- **Punto de validación:** El sistema confirma que todos los campos obligatorios están completos y correctamente ingresados.
- **Resultado en caso de fallo:** Si falla, se muestra un mensaje de error indicando los campos que requieren corrección.

Validación de Correo Electrónico:

- **Punto de control:** Verificación de la existencia del correo electrónico en la base de datos.
- **Punto de validación:** El sistema confirma la unicidad del correo electrónico proporcionado.
- **Resultado en caso de fallo:** Si falla, se muestra un mensaje de error indicando que el correo electrónico ya está registrado.

Complejidad de Contraseña:

- **Punto de control:** Evaluación de la contraseña según los requisitos de complejidad.
- **Punto de validación:** El sistema confirma que la contraseña cumple con los criterios establecidos.
- **Resultado en caso de fallo:** Si falla, se muestra un mensaje de error indicando los requisitos para contraseñas.

Validación de Datos en General:

- **Punto de control:** Revisión de todos los datos ingresados por el usuario.
- **Punto de validación:** El sistema verifica que los datos cumplan con los requisitos y no haya inconsistencias.
- **Resultado en caso de fallo:** Si falla, se muestra un mensaje de error general indicando la necesidad de corregir la información.

"ANALIZANDO CUESTIONARIO PARA ENCONTRAR OBJETOS BORDE"

Interfaz:

- **Objeto de Borde:** Interfaz de usuario del sistema.
- **Nombre técnico:** Interfaz Usuario Registro.
- **Componentes:**
  - Página de registro.
  - Formulario de registro.
  - Mensajes de error y confirmación.
- **Justificación:** La "Interfaz Usuario Registro" es vital ya que es el medio mediante el cual el usuario no registrado interactúa digitalmente con el sistema para llevar a cabo el proceso de registro.

Controlador:

- **Objeto de Borde:** Controlador del Proceso del Sistema de Registro.
- **Nombre técnico:** Controlador Registro.
- **Componentes:**
  - Validador de datos.
  - Creador de cuentas.
  - Gestor de flujos de registro.
- **Justificación:** El "Controlador Registro" se encarga de la lógica que convierte las acciones del usuario durante el registro en operaciones del sistema. Desde la validación de datos hasta la creación de cuentas, asegura que el flujo de registro se realice correctamente.

Entidad:

- **Objeto de Borde:** Registro de datos de usuarios.
- **Nombre técnico:** Registro Datos Usuarios.
- **Componentes:**
  - Almacenamiento de cuentas de usuario.
  - Datos de usuarios registrados.
- **Justificación:** El "Registro Datos Usuarios" es esencial ya que representa el estado persistente de las cuentas de usuario. Incluye detalles cruciales como la información del usuario, siendo fundamental para la integridad de los datos del sistema de registro.

Caso de Uso 7 : Realizar Transacciones Seguras

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Sistema de procesamiento de pagos (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios registrados pueden realizar transacciones seguras utilizando métodos de pago en línea para completar la compra de los productos seleccionados en la tienda.

Flujo Básico:

1. El usuario ha agregado productos al carrito y desea proceder al pago.
2. El usuario accede a la sección de "Pagar" desde la interfaz de la tienda.
3. El sistema presenta opciones de métodos de pago en línea, como tarjetas de crédito, débito u otros servicios seguros.
4. El usuario selecciona el método de pago preferido.
5. El sistema redirige al usuario al servicio de procesamiento de pagos para ingresar la información necesaria, como detalles de la tarjeta de crédito.
6. El servicio de procesamiento de pagos valida la información y solicita la autorización del emisor de la tarjeta.
7. Una vez autorizada, el servicio de procesamiento de pagos informa al sistema de la tienda sobre la confirmación de la transacción.
8. El sistema actualiza el estado de la compra, genera un recibo y muestra un mensaje de confirmación al usuario.

Flujos Alternativos:

- **Métodos Alternativos:**
  - Si la tienda admite otros métodos de pago, como billeteras electrónicas o transferencias, el usuario puede seleccionar y utilizar esos métodos en lugar de tarjetas de crédito.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en su cuenta.
- El carrito de compras contiene al menos un producto.

Postcondiciones:

- La transacción se ha completado con éxito, y el usuario recibe una confirmación de la compra.

Extensiones:

- Si la transacción falla por alguna razón (por ejemplo, información de tarjeta incorrecta), el sistema notifica al usuario sobre el error y brinda la oportunidad de corregir la información.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 1 - INTERFAZ

¿Quiénes o qué inicia la acción o interacción con el caso de uso "Realizar Transacciones Seguras"?

1.1 Identificación de Actores o Sistemas:

- **Usuario registrado:**
  - Accede a la sección de "Pagar" desde la interfaz de la tienda.
- **Sistema de procesamiento de pagos:**
  - Presenta opciones de métodos de pago en línea.
  - Redirige al usuario al servicio de procesamiento de pagos**.**

1.2 Naturaleza de la interacción:

- **Usuario registrado:**
  - **Interacción digital:** Accede y navega por la interfaz de la tienda para realizar el pago.
- **Sistema de procesamiento de pagos:**
  - Interacción digital: Presenta opciones de pago y redirige al usuario al servicio de pagos externo.

1.3 Puntos de Contacto:

- **Usuario registrado:**
  - Accede a la sección de "Pagar" en la interfaz de la tienda.
  - Selecciona el método de pago.
  - Ingresa información de pago.
- **Sistema de procesamiento de pagos:**
  - Presenta opciones de métodos de pago.
  - Recibe la información de pago del usuario.
  - Informa al sistema de la tienda sobre la confirmación de la transacción.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 2 - ENTIDAD

2.¿Cuáles son las principales funciones o acciones que los usuarios realizan en relación con el caso de uso "Realizar Transacciones Seguras"?
2.1 ¿Qué acciones implican la interacción directa con interfaces de usuario como pantallas, formularios o dispositivos?

- **Acciones del Usuario registrado:**
  - Acceder a la sección de "Pagar" desde la interfaz de la tienda.
  - Seleccionar el método de pago deseado.
  - Ingresar la información necesaria, como detalles de la tarjeta de crédito.
  - Confirmar y autorizar la transacción.
- **Interacción con la Interfaz:**
  - Acceso y navegación por la interfaz de la tienda.
  - Interacción con elementos como botones, formularios y opciones de pago en pantalla.
  - Confirmación de la transacción a través de la interfaz.

2.2 ¿Qué acciones desencadenan procesos o flujos de trabajo en el sistema?

- **Acción de Acceder a la sección de "Pagar":**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario inicia el proceso al seleccionar la opción "Pagar" en la interfaz de la tienda.

  Proceso Desencadenado:
  - Inicia el flujo de pago que presenta las opciones de métodos de pago disponibles.

- **Acción de Seleccionar Método de Pago:**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario elige el método de pago preferido.

  Proceso Desencadenado:
  - El sistema prepara la interfaz para el siguiente paso y espera la selección del usuario.

- **Acción de Redirigir al Servicio de Procesamiento de Pagos:**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario confirma la selección, y el sistema lo redirige al servicio de procesamiento de pagos.

  Proceso Desencadenado:
  - Inicia el proceso de interacción con el servicio de procesamiento de pagos.

- **Acción de Ingresar Información de Pago:**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario ingresa los detalles necesarios, como información de la tarjeta de crédito.

  Proceso Desencadenado:
  - **Se activa el proceso de validación de la información ingresada.**

- **Acción de Validar Información:**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario confirma y autoriza la transacción.

  Proceso Desencadenado:
  - Se inicia la validación de la información por parte del servicio de procesamiento de pagos.
- **Acción de Confirmación de Transacción:**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario recibe la confirmación de la transacción.

  Proceso Desencadenado:
  - Se actualiza el estado de la compra, se genera un recibo y se muestra un mensaje de confirmación.

2.3 ¿Hay acciones que impliquen la creación, modificación o consulta de Datos persistentes del sistema?

- **Acción de Actualizar Estado de la Compra:**
  - **Acción**:
    - El sistema actualiza el estado de la compra después de recibir la confirmación del servicio de procesamiento de pagos.
  - **Impacto en los Datos:**
    - Se modifica el estado de la compra en la base de datos del sistema, indicando que la transacción ha sido completada con éxito.
- **Acción de Generar Recibo:**
  - **Acción:**
    - El sistema genera un recibo para la transacción.
  - **Impacto en los Datos:**
    - Se crea un registro del recibo asociado a la transacción en la base de datos.
- **Acción de Mostrar Mensaje de Confirmación:**
  - **Acción**:
    - El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario.
  - **Impacto en los Datos:**
    - No implica cambios en los datos persistentes, ya que es una acción de presentación.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 3 - CONTROLLER

3.1 Considera en qué momento el caso de uso toma las acciones del usuario y las convierte en procesos o transacciones dentro del sistema.

- **Acción de Acceder a la Sección de "Pagar":**
  - **Acción**:
    - El usuario hace clic en la sección de "Pagar" desde la interfaz de la tienda.
  - **Traducción**:
    - Inicia el proceso de pago, mostrando las opciones de métodos de pago disponibles.

- **Acción de Seleccionar Método de Pago:**
  - **Acción**:
    - El usuario selecciona el método de pago preferido.
  - **Traducción**:
    - Inicia el proceso de redirección al servicio de procesamiento de pagos, que gestionará la transacción.

- **Acción de Redirigir al Usuario al Servicio de Procesamiento de Pagos:**
  - **Acción**:
    - El sistema redirige al usuario al servicio de procesamiento de pagos.
  - **Traducción**:
    - Inicia el proceso de intercambio de información con el servicio de procesamiento de pagos.

- **Acción de Validar Información por el Servicio de Procesamiento de Pagos:**
  - **Acción**:
    - El servicio de procesamiento de pagos valida la información ingresada por el usuario.
  - **Traducción:**
    - Inicia el proceso de validación de la transacción por parte del servicio de procesamiento de pagos.

3.1 Puntos de Control y Validación:

- **Punto de Control y Validación para la Acción de Acceder a la Sección de "Pagar":**
  - **Punto de Control:**
    - Verificación de la autorización del usuario para acceder a la sección de pago.
  - **Punto de Validación:**
    - El sistema verifica que el usuario haya iniciado sesión antes de permitir el acceso.
  - **Resultado en caso de fallo:**
    - Si falla, se redirige al usuario a iniciar sesión antes de proceder al pago.

- **Punto de Control y Validación para la Acción de Seleccionar Método de Pago:**
  - **Punto de Control:**
    - Verificación de la disponibilidad de métodos de pago.
  - **Punto de Validación:**
    - El sistema confirma que al menos un método de pago esté disponible.
  - **Resultado en caso de fallo:**
    - Si falla, se notifica al usuario sobre la falta de métodos de pago y se le brinda la oportunidad de corregir.

- **Punto de Control y Validación para la Acción de Redirigir al Usuario al Servicio de Procesamiento de Pagos:**
  - **Punto de Control:**
    - Verificación de la conexión con el servicio de procesamiento de pagos.
  - **Punto de Validación:**
    - El sistema confirma que hay una conexión activa antes de redirigir al usuario.
  - **Resultado en caso de fallo:**
    - Si falla, se muestra un mensaje de error indicando problemas de conexión.

- **Punto de Control y Validación para la Acción de Validar Información por el Servicio de Procesamiento de Pagos:**
  - **Punto de Control:**
    - Verificación de la integridad de la información enviada al servicio de procesamiento de pagos.
  - **Punto de Validación:**
    - El sistema asegura que la información esté completa y cumpla con los requisitos.
  - **Resultado en caso de fallo:**
    - Si falla, se notifica al usuario sobre información incorrecta y se le brinda la oportunidad de corregir.

"ANALIZANDO CUESTIONARIO PARA ENCONTRAR OBJETOS BORDE"

Interfaz:

- **Objeto de Borde:** Interfaz de Selección de Métodos de Pago.
- **Nombre técnico:** SelectorMetodosPago.
- **Componentes**:
  - Pantalla de opciones de pago.
  - Formulario de selección de método de pago.
- Justificación: La "SelectorMetodosPago". es crucial, ya que es el medio por el cual el usuario elige el método de pago para realizar la transacción. Incluye elementos como la pantalla de opciones y el formulario, que son esenciales para la elección del usuario y la comunicación con el sistema de procesamiento de pagos.

Controlador:

- **Objeto de Borde:** Controlador del Flujo de Pago.
- **Nombre técnico:** CoordinadorTransaccionesPago.
- **Componentes**:
  - Validador de disponibilidad de métodos de pago.
  - Redireccionador al servicio de procesamiento de pagos.
  - Coordinador de la confirmación de transacción.
- **Justificación:** El "CoordinadorTransaccionesPago" es fundamental para garantizar que el proceso de pago se lleve a cabo de manera efectiva. Incluye componentes que manejan desde la verificación de la disponibilidad de métodos de pago hasta la coordinación con el servicio de procesamiento y la confirmación de la transacción.

Entidad:

- **Objeto de Borde:** Registro de Confirmación de Transacciones.
- **Nombre técnico:** RegistroConfirmacionPagos.
- **Componentes:**
  - Datos de la transacción (fecha, hora, monto).
  - Estado de la transacción (completada, fallida).
  - Detalles del producto comprado.
- **Justificación:** El "RegistroConfirmacionPagos" es vital, ya que representa la información persistente sobre las transacciones realizadas. Incluye detalles esenciales como la fecha, hora, monto y el estado de la transacción, lo que es fundamental para mantener un historial preciso y confiable de las transacciones.